

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

APERTURA DE PAREDES

Equipo:	Apertura de Paredes	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital CAT III 600V (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos y Phillips aislados (1000V)	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas métrico 6–24 mm y SAE	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen métrico 2–10 mm y SAE	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro 20–200 Nm con cabeza intercambiable	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ± 1.5 °C (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa EP2 base litio (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA MECÁNICO — BALEROS Y TORNILLOS SINFIN				
1	☐	Limpiar completamente los baleros de carga axial con desengrasante y trapo limpio. Girar a mano y escuchar: no debe haber sonido metálico, chasquido ni resistencia inusual. Temperatura máxima en operación: 70 °C (medir con pirómetro). Si existe desgaste >10 % del juego nominal, reemplazar.	T° carcasa ≤ 70 °C Sin ruido metálico	
2	☐	Revisar que los tornillos sinfín estén limpios y sin residuos de poliol solidificado. Aplicar grasa EP2 en la zona de contacto con la tuerca de bronce. Verificar con torquímetro el apriete de los tornillos de las tablillas al par especificado por el fabricante (consultar placa de datos).	Apriete según placa. Grasa EP2 visible en toda la longitud	
3	☐	Verificar que las tuercas de bronce giren libremente sin juego radial excesivo (máx. 0.15 mm según calibre). Si presentan desgaste o juego excesivo, registrar en observaciones y programar reemplazo.	Juego radial ≤ 0.15 mm	
4	☐	Inspeccionar los acoplamientos de catarinas y tornillos sinfín. Verificar que los dientes de las catarinas no estén abocardados, rotos ni flojos. Apretar pernos de sujeción al par indicado. Si hay desgaste en flanco >25 %, programar cambio.	Dientes sin rebaba ni fractura	
► SISTEMA DE CADENAS DE TRANSMISIÓN				
5	☐	Verificar alineación de cadenas de transmisión con regla recta entre piñones. La desalineación máxima permitida es 1 mm/300 mm de distancia entre centros. Corregir ajustando posición axial de piñón si es necesario.	Desalineación ≤ 1 mm/300 mm	

		Lubricar cadena con grasa EP2 o aceite de cadena después del ajuste.		
► SISTEMA ELÉCTRICO — MOTORES DE ELEVACIÓN Y APERTURA				
6	☐	Con motor en operación a plena y a libre carga, medir amperaje con pinza amperimétrica. Comparar con la corriente nominal en placa. Si I plena carga > 110 % I nominal, investigar causa mecánica o eléctrica. Registrar valores medidos.	$I \leq 110 \% I \text{ nominal de placa}$	
7	☐	Girar eje del motor a mano (con LOTO aplicado). No debe presentar resistencia ni rozamiento de baleros. Si se detecta calor excesivo ($T^\circ > 80^\circ \text{C}$ carcasa) o sonido metálico en operación, proceder al cambio de baleros.	$T^\circ \text{ carcasa motor} \leq 80^\circ \text{C}$	
8	☐	Retirar tapa del inversor de frecuencia. Limpiar internamente con spray de contactos o aire seco (<6 bar). Apretar todas las clemas de potencia y control con destornillador apropiado. Verificar parámetros de frecuencia, voltaje y corriente máxima en pantalla del inversor.	Clemas apretadas. Parámetros sin alarma activa	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
9	☐	Inspeccionar área completa: retirar derrames de aceite, material solidificado y objetos ajenos al equipo. Verificar que todas las guardas de seguridad estén instaladas y fijadas antes de energizar. Reportar cualquier anomalía estructural que no se pueda corregir en este PM.	Área limpia, guardas instaladas y fijas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____